



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ  
И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»



**НГТУ  
НЭТИ** | **Факультет прикладной  
математики и информатики**

Кафедра прикладной математики  
Расчётно-графическое задание  
по дисциплине «Операционные системы, среды и оболочки»

### РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ УНИВЕРСАЛЬНОГО ИНСТАЛЛЯТОРА

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Группа ПМ-25 | ЯМЩИКОВ ВЛАДИМИР   |
| Бригада 2    | КОМИЛОВ КАЙРУЛЛХОН |
| Вариант 26   |                    |
| Тема 12      |                    |

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Преподаватели | КОБЫЛЯНСКИЙ ВАЛЕРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ |
|               | СИВАК МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА          |

Новосибирск, 2024

## Оглавление

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Условие задания .....</b>                        | <b>1</b>  |
| <b>2. Введение .....</b>                               | <b>1</b>  |
| <b>3. Теоретическая часть .....</b>                    | <b>1</b>  |
| <b>4. Описание работы программы и её функций .....</b> | <b>7</b>  |
| <b>5. Код программы.....</b>                           | <b>12</b> |
| <b>6. Результат тестирования программы .....</b>       | <b>19</b> |
| <b>7. Заключение .....</b>                             | <b>25</b> |
| <b>8. Список использованных источников .....</b>       | <b>26</b> |

### 1. Условие задания

Разработка программы универсального инсталлятора.

### 2. Введение

Целью выполнения расчётно-графического задания (РГЗ) по курсу «Операционные системы» является разработка и реализация обучающих программ, эмулирующих работу отдельных компонентов операционной системы (ОС), а также углублённое изучение принципов работы этих компонентов.

Работа была выполнена на языке высокого уровня Python с использованием графической UI библиотеки Tkinter и библиотек для работы с файловой системой компьютера, такими, как os, shutil, zipfile, win32com, winshell, winreg и другие.

### 3. Теоретическая часть

Под **инсталляцией (установкой)** подразумевается процесс установки программного обеспечения на компьютер конечного пользователя. Выполняется особой программой (пакетным менеджером), присутствующим в операционной системе (например, APT в GNU/Linux, Windows Installer в Microsoft Windows), или же входящим в состав самого программного обеспечения средством установки.

Большинство программ поставляются для продажи и распространения в сжатом (упакованном) виде. Для нормальной работы они должны быть распакованы, а необходимые данные правильно размещены на компьютере, учитывая различия между компьютерами и настройки пользователя. В процессе установки выполняются различные тесты на соответствие заданным требованиям, а компьютер необходимым образом конфигурируется (настраивается) для хранения файлов и данных, необходимых для правильной работы программы. Установка, как правило, включает в себя размещение всех необходимых программе файлов в соответствующих местах файловой системы, а также модификацию и создание конфигурационных файлов. Пакетные менеджеры также выполняют при установке контроль зависимостей, проверяя, есть ли в системе необходимые для работы данной программы пакеты, а в случае успешной установки регистрируя новый пакет в списке доступных. Так как данный процесс является различным

для каждой программы и компьютера, то многие программы (включая операционные системы) поставляются вместе с **универсальным или специальным инсталлятором** — программой, которая автоматизирует большую часть работы, необходимой для их установки.

**Программа установки, установщик или инсталлятор** — это программа, которая устанавливает программное обеспечение на компьютер. Некоторые установщики специально сделаны для установки содержащихся в них файлов, другие же являются универсальными и работают, считывая содержимое комплекта программного обеспечения, которое необходимо установить.

*Инсталлятор обычно выполняет следующий минимальный набор функций:*

- копирование файлов ПО в указанные пользователем каталоги (если файлы хранятся в упакованном виде, то их предварительно надо распаковать);
- создание отдельной группы в главном меню;
- создание на рабочем столе ярлыка для запуска программы;
- сохранение начальных установок программы в системном реестре или в инициализационном файле с расширением .ini;
- деинсталляция ранее установленной программы.

Особую важность имеет **процесс деинсталляции установленной программы**, для которой недостаточно просто удалить файлы программы, но также важно удалить ярлыки, записи из реестра, DLL-библиотек в папке Windows\System32 и прочие файлы, то есть стереть следы пребывания программы в системе. При этом важно, чтобы файлы, которые создал пользователь в ходе работы с удаляемой программой остались целы, то есть их удалять не нужно.

**Обычные операции**, выполняемые в процессе установки ПО, включают создание или изменение:

- Используемых и неиспользуемых совместно программных файлов директорий
- Записей конфигурационных файлов, используемых одной программой, или совместно
- Переменных среды
- Ссылок или ярлыков

Возможные **варианты установки**:

- **Установка вручную** — установка выполняется без установщика или со значительным количеством операций, вручную выполняемых пользователем.
- **«Тихая» установка** — установка, в процессе которой не отображаются сообщения или окна; «тихая установка» не является синонимом «автоматическая установка», хотя часто ошибочно используется в этом значении.
- **Автоматическая установка** — установка, которая выполняется без вмешательства со стороны пользователя, исключая, конечно, сам процесс её запуска. Процесс установки иногда требует взаимодействия с пользователем, который управляет процессом установки, делая выбор: принимая пользовательское соглашение, настраивая параметры, указывая пароли и так далее. В графических средах могут использоваться инсталляторы, которые предоставляют так называемого Мастера установки, однако и они зачастую предоставляют параметры командной строки, позволяющие выполнить полностью автоматическую установку.

- **Самостоятельная установка** — установка, которая не требует начального запуска процесса. Например, Vodafone Mobile Connect USB Modem (и пр. подобные беспроводные модемы), который устанавливается при подключении к флешки к USB-порту компьютера, без необходимости в ручном запуске.
- **Удалённая установка** — установка, которая выполняется без использования монитора, подсоединённого к компьютеру пользователя (в частности, выполняемая на компьютере без видеовыхода вообще). Это может быть контролируемая установка с другой машины, соединённой через локальную сеть (тонкий клиент) или посредством последовательного кабеля. Автоматическая и удалённая установки являются обычными операциями, выполняемыми системными администраторами.
- **«Чистая» установка** — установка, выполняемая в отсутствие таких факторов, которые могут изменяться от программы к программе. Ввиду сложности типичной установки, имеется множество факторов, влияющих на её успешный исход. В частности, файлы, оставшиеся от предыдущей установки этой же программы, или нестабильное состояние операционной системы могут привести к неправильной установке и работе программы. Для исключения этого используется чистая установка.
- **Непосредственная установка** — установка программы, выполняемая с её копии на жёстком диске (называемой flat copy), а не с самого оригинального носителя (обычно компакт- или DVD-диск). Это может быть полезным в ситуациях, когда целевая машина не способна справиться с произвольным доступом для чтения с оптических дисководов во время выполнения задач, вызывающих большую загрузку процессора, как, например, при установке программ.

#### Package Management System

Обычно часть операционной системы

Использует одну базу данных для установки

Может проверять и управлять всеми пакетами в системе

Один производитель

Один формат пакета

#### Installer

Каждый продукт поставляется вместе со своим инсталлятором

Производит свою установку

Работает только со связанным продуктом

Много производителей

Много форматов инсталлятора

Наиболее популярные универсальные инсталляторы:

Windows: MSI

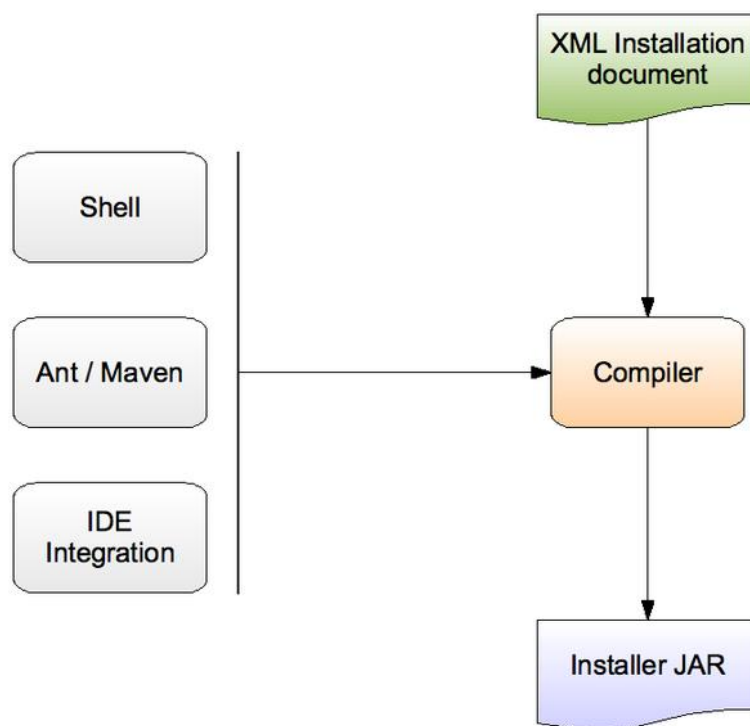
UNIX: на базе GNU, Linux, BSD

Mac OS: Installer VISE, Stuffit InstallMaker

Архиваторы: WinRAR, WinZip, 7-Zip

Программы-инсталляторы в данный момент практически не создаются полностью вручную, для этого используют системы для их создания, такие, как NSIS, Inno Setup, IzPack, Excelsior Installer, WiX Toolset и другое.

Пример работы инсталлятора IzPack



В данной работе мы создадим **свой собственный универсальный инсталлятор** с возможностью *деинсталлирования программы* (удаление файлов, ярлыков и записей в реестре вместо их копирования/создания) на языке программирования Python с хорошим графическим UI-интерфейсом для установки и удаления различных пакетов программ и их компонентов. Установка программных компонентов осуществляется на основе специального файла сценария, в котором строго прописано название устанавливаемой программы, список файлов для копирования их из архива в системную директорию и запуска исполняемых файлов для установки ПО, создание ярлыков для установленной программы и записей, которые будут внесены в реестр компьютера после установки всех компонентов программы.

Технологии, которые были использованы для разработки инсталлятора:

- язык программирования Python;
- библиотека tkinter для создания графического интерфейса программы;
- библиотека os для возможности работы с операционной системой и её разделами;
- библиотека shutil для копирования файлов;
- библиотеки winshell и win32com для создания ярлыков;
- библиотека zipfile для работы с архивами;
- библиотека winreg для работы с реестром.

При запуске программы происходит считывание текстового файла сценария установки и пользователю предлагается выбрать, проводить ли установку программы или ее удаление.

Вся информация о настройках программ на данный момент хранится в реестре Windows, который имеет иерархическую организацию и содержит множество ключей и параметров.

Реестр делит свои данные на две категории:

а) характеризующие компьютер

| Наименование        | Значение                                                                                                  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hkey_Local_Machine  | Информация о компьютере, включая конфигурацию установленной аппаратуры и программного обеспечения         |
| Hkey_Classes_Root   | информация об ассоциациях файлов, OLE, Drag&Drop, клавишах быстрого доступа и пользовательском интерфейсе |
| Hkey_Current_Config | Информация о текущей конфигурации компьютера                                                              |

б) характеризующие пользователя

| Наименование      | Значение                                                                |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Hkey_Users        | информация о зарегистрированных пользователях и их специфических данных |
| Hkey_Current_User | Информация о текущем пользователе                                       |

Весь процесс установки описывается в специальном текстовом файле сценария, которые имеют специальную структуру. Ниже приведен пример такого файла. Сценарий установки предполагает указание имени программы, каталогов для установки, имен файлов, необходимости распаковки файлов и т.д.

Файл сценария содержит набор поименованных разделов, каждый из которых будет описывать определенный этап инсталляции. Ниже приведен пример сценария, содержащего 6 разделов (секций), имена которых заключаются в квадратные скобки.

[title] // содержит имя устанавливаемой программы, выводится в окне инсталлятора

MyProgram

[archives] // указывает имя архива, в котором записан дистрибутив устанавливаемой программы

Myprog.zip

[dir] // указывает имя каталога, в который будет проводиться установка

Dir=%ProgramFiles%\MyProgram

[files] // указывает имя файла и каталога, в который будет копироваться этот файл

Myprog.exe // копировать в Dir

Myprog.hlp // копировать в Dir

Myprog.doc Dir\Docum // копировать в Dir\Docum

Myprog.dll %SystemRoot%\system32 // копировать в каталог system32

[icons] // указывает имя файла, для которого необходимо создать ярлык на рабочем столе

Myprog.exe

[registry] // указывает имя секции реестра и значения параметров для устанавливаемой программы

LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\ MyProgram

Year=2021

Month=январь

State=0

[end]

В приведенном примере описана установка программы с именем MyProgram, дистрибутив которой находится в архиве MyProg.zip и содержит 4 файла. Установка будет проводиться в каталог MyProgram, который надо создать в системном каталоге, предназначенном для хранения приложений. В реестре необходимо создать раздел LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\ MyProgram, в который записываются три указанных в сценарии параметра. Инсталлятор последовательно читает каждый раздел сценария и выполняет указанные действия.

#### 4. Описание работы программы и её функций

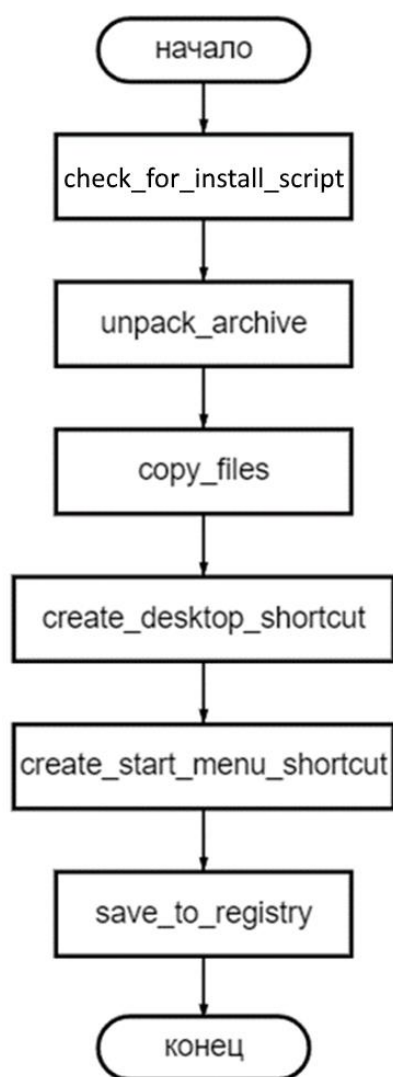
Программа написана на языке Python в среде разработки Visual Studio Code/Jetbrains Py-Charm. Для реализации использовалась графическая библиотека Tkinter.

Функции программы:

1. Функция **check\_for\_install\_script**: def check\_for\_install\_script()
  - Считывает имя программы из файла install\_script.txt.
  - В случае отсутствия файла, выводит сообщение об ошибке.
2. Функция **unpack\_archive**: def unpack\_archive(archive\_name, install\_directory)
  - Распаковывает архив с программой, который указан в файле сценария.
3. Функция **create\_desktop\_shortcut**: def create\_desktop\_shortcut(file\_name)
  - Создает ярлык на рабочем столе для программы, опираясь на данные из файла сценария.
4. Функция **create\_start\_menu\_shortcut**: def create\_start\_menu\_shortcut(file\_name)
  - Создает ярлык в меню "Пуск" для программы.
  - Создает папку программы в каталоге меню "Пуск", если она отсутствует.
5. Функция **save\_to\_registry**: def save\_to\_registry(data)
  - Сохраняет настройки программы в реестре Windows.
6. Функция **install\_program**: def install\_program()
  - Считывает настройки из файла сценария.
  - Вызывает функцию unpack\_archive для распаковки архива.
  - Вызывает функцию copy\_files для копирования файлов.

- Вызывает функцию `create_desktop_shortcut` для создания ярлыка на рабочем столе.
  - Вызывает функцию `create_start_menu_shortcut` для создания ярлыков в меню "Пуск".
  - Вызывает функцию `save_to_registry` для создания записей в реестре.
  - Выводит сообщение об успешной установке программы, если установка прошла успешно или сообщение об ошибке в ином случае.
7. Функция **update\_program\_name\_label**: `def update_program_name_label()`
- Обновляет и отображает название устанавливаемой программы в инсталляторе, после чтения файла сценария.
8. Функция **copy\_files**: `def copy_files(source, destination)`
- Выполняет копирования файлов, согласно файлу сценария.
9. Функция **delete\_registry\_entry**: `def delete_registry_entry(data)`
- Удаляет записи из реестра согласно файлу сценария.
10. Функция **uninstall\_program**: `def uninstall_program()`
- Удаляет файлы и каталоги согласно файлу сценария.
  - Удаляет ярлыки на рабочем столе.
  - Вызывает функцию `delete_start_menu_shortcut` для удаления ярлыков из меню "Пуск".
  - Вызывает функцию `delete_registry_entry` для удаления записей из реестра.
  - Сообщает о завершении удаления программы в случае успеха или об ошибке в ином случае.
11. Функция **delete\_start\_menu\_shortcut**: `def delete_start_menu_shortcut()`
- Удаляет ярлыки из меню "Пуск".
12. Функция **browseDir**: `def browseDir(lab: tk.Label)`
- Выполняет поиск директории на компьютере пользователя для установки и передает в файл скрипта указанный путь для осуществления установки.
13. Функция **switchDir**: `def switchDir(win: tk.Tk)`
- Позволяет пользователю изменить директорию для установки и выводит информацию о её изменении на экран пользователя.
14. Функция **changeOnHover**: `def changeOnHover(button, colorOnHover, colorOnLeave)`
- Выполняет изменение цвета кнопок или текста на них при наведении курсора мыши

Блок-схема install\_program:



Блок схема uninstall\_program:



Алгоритм работы программы:

#### 1. Установка

- 1.1. Выбор/поиск пути для установки программы в файловой системе компьютера
- 1.2. Выбор опции создания ярлыка на рабочем столе и создания ярлыка в главном меню (меню пуск)
- 1.3. Считывание названия программы из файла install\_script.txt
- 1.4. Считывание настроек установки программы из файла сценария
- 1.5. Распаковка архива с программой, который указан в файле сценария в папку, указанную в качестве места распаковки данного архива
- 1.6. Копирование файлов программы в папку установки, указанную в файле сценария
- 1.7. Создание ярлыка на рабочем столе (в зависимости от того, выбрана ли эта опция)

- 1.8. Создание ярлыка программы в меню "Пуск". (в зависимости от того, выбрана ли эта опция)
- 1.9. Сохранение настроек в реестре Windows.
- 1.10. Оповещение пользователя об успешном/неуспешном завершении установки.
2. Удаление
  - 2.1. Считывание названия программы
  - 2.2. Считывание настроек удаления из файла сценария
  - 2.3. Удаление файлов и каталогов, связанных с программой.
  - 2.4. Удаление ярлыков на рабочем столе и в меню "Пуск" (при условии, что они были созданы на этапе установки программы).
  - 2.5. Удаление записей программы из реестра.
  - 2.6. Оповещение пользователя о завершении установки.

Входные данные:

1. Файл `install_script.txt`, который является текстовым файлом сценария установки.
2. Архив с программой, имя может быть любым, оно указывается в файле сценария.

Выходные данные:

Окно, информирующее о завершении установки или удаления, либо сообщение об ошибке.

Требования к техническим и программным средствам:

1. Реализация на ОС Windows.
2. Права администратора при выполнении программы для редактирования реестра и копирования или удаления файлов.
3. Файл сценария должен называться именно `install_script.txt`, иначе программа его не увидит и выдаст ошибку.
4. Файл сценария и архив с программой должны находиться в одной директории с инсталлятором для правильной его работы.

Пример файла сценария установки, с которым должен и будет работать данный инсталлятор:

[title]=File Manager

[archives]=fman.zip

[dir]=C:\Program Files\FileMan

[files]

file\_manager.exe

[icons]=file\_manager.exe

[registry]

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\\SOFTWARE\\FileMan

Version=1.0.4

Path=C:\Program Files\FileMan

[end]

*Опции доступные пользователю:*

Пользователь не имеет доступа к вводу команд, для работы с приложением предоставляется графический интерфейс. Какие возможности доступны пользователю в графическом приложении:

- Выбор директории для установки программы
- Возможность инсталляции программы
- Возможность деинсталляции программы
- Создание ярлыка на рабочем столе
- Создание ярлыка в главном меню (системном меню пуск)
- Добавление в реестр данных об установленной программе

## 5. Код программы

```
import os
import shutil
import zipfile
import tkinter as tk
from tkinter import ttk
from tkinter import *
from tkinter import messagebox
from tkinter import filedialog
from functools import partial
import winshell
from win32com.client import Dispatch
import winreg
```

```

def copy_files(source, destination):
    if not os.path.exists(os.path.dirname(destination)):
        os.makedirs(os.path.dirname(destination))
    shutil.copy(source, destination)

def check_for_install_script():
    try:
        with open('install_script.txt', 'r') as file:
            for line in file:
                if line.startswith('[title]'):
                    return line.split('=')[1].strip()
    except FileNotFoundError:
        messagebox.showerror("Ошибка",
                               "Файл сценария не найден, убедитесь, что файл
install_script.txt находится в одной папке с установщиком и перезапустите
программу")
        return None

def create_desktop_shortcut(file_name):
    program_name = check_for_install_script()
    if program_name:
        desktop = winshell.desktop()
        path = os.path.join(desktop, f"{program_name}.lnk")
        shell = Dispatch('WScript.Shell')
        shortcut = shell.CreateShortCut(path)
        shortcut.Targetpath = file_name
        shortcut.WorkingDirectory = os.path.dirname(file_name)
        shortcut.save()

def create_start_menu_shortcut(file_name):
    program_name = check_for_install_script()
    if program_name:
        try:
            from win32com.client import Dispatch
            shell = Dispatch('WScript.Shell')
            all_progs = shell.SpecialFolders("AllUsersStartMenu")
            my_prog_dir = os.path.join(all_progs, program_name)
            if not os.path.exists(my_prog_dir):
                os.makedirs(my_prog_dir)
            shortcut = shell.CreateShortCut(os.path.join(my_prog_dir, f"{pro-
gram_name}.lnk"))
            shortcut.Targetpath = file_name
            shortcut.WorkingDirectory = os.path.dirname(file_name)
            shortcut.save()
        except ImportError:
            messagebox.showerror("Ошибка", "pywin32 не установлен. Раздел в главном
меню не была создана.")

```

```

def save_to_registry(data):
    current_key = None
    for line in data:
        line = line.strip()
        if line.startswith('HKEY_'):
            if current_key:
                current_key.Close()
            root_key, sub_key = line.split("\\\\", 1)
            current_key = winreg.CreateKeyEx(winreg.__dict__[root_key], sub_key, 0,
winreg.KEY_ALL_ACCESS)
            elif '=' in line:
                name, value = line.split('=')
                winreg.SetValueEx(current_key, name.strip(), 0, winreg.REG_SZ,
value.strip())
            elif line == '[end]':
                if current_key:
                    current_key.Close()
                break
    if current_key:
        current_key.Close()

def install_program():
    program_name = check_for_install_script()
    if program_name:
        file_path = 'install_script.txt'
        archive_name = None
        registry_section = None
        with open(file_path, 'r') as file:
            lines = file.readlines()
            data = []
            for line in lines:
                line = line.strip()
                if line.startswith('[title]') and '=' in line:
                    title = line.split('=')[1].strip()
                elif line.startswith('[archives]') and '=' in line:
                    archive_name = line.split('=')[1].strip()
                elif line.startswith('[dir]') and '=' in line:
                    install_directory = line.split('=')[1].strip()
                    os.makedirs(install_directory, exist_ok=True)
                elif line.startswith('[files]') and '=' in line:
                    file_data = line.split(' ', 1)[1].strip().split()
                    if len(file_data) == 2:
                        copy_files(file_data[0], os.path.join(install_directory,
file_data[1]))
                    elif len(file_data) == 3:

```

```

        copy_files(file_data[0], os.path.join(install_directory,
file_data[2]))
    elif line.startswith('[icons]') and '=' in line:
        icon_name = line.split('=')[1].strip()
    elif line.startswith('[registry]'):
        registry_section = True
    elif registry_section:
        data.append(line)
    if archive_name:
        unpack_archive(archive_name, install_directory)
        if shrCutsCh.get():
            create_desktop_shortcut(os.path.join(install_directory,
icon_name))
        if mMenuCh.get():
            create_start_menu_shortcut(os.path.join(install_directory,
icon_name))
        save_to_registry(data)
        messagebox.showinfo("Установка завершена", f"Установка {pro-
gram_name} завершена успешно")
    else:
        messagebox.showerror("Ошибка", "Архив не найден")
else:
    return

def unpack_archive(archive_name, install_directory):
    with zipfile.ZipFile(archive_name, 'r') as zip_ref:
        zip_ref.extractall(install_directory)

def delete_registry_entry(data):
    current_key = None
    for line in data:
        line = line.strip()
        if line.startswith('HKEY_'):
            root_key, sub_key = line.split("\\\\", 1)
            current_key = winreg.DeleteKey(winreg.__dict__[root_key], sub_key)

def delete_start_menu_shortcut():
    program_name = check_for_install_script()
    if program_name:
        from win32com.client import Dispatch
        shell = Dispatch('WScript.Shell')
        all_progs = shell.SpecialFolders("AllUsersPrograms")
        my_prog_dir = os.path.join(all_progs, program_name)
        if os.path.exists(my_prog_dir):
            shutil.rmtree(my_prog_dir, ignore_errors=True)

def uninstall_program():
    program_name = check_for_install_script()

```

```

if program_name:
    with open('install_script.txt', 'r') as file:
        lines = file.readlines()
        data = []
        registry_section = None
        for line in lines:
            line = line.strip()
            if line.startswith('[dir]'):
                install_directory = line.split('=')[1].strip()
                shutil.rmtree(install_directory, ignore_errors=True)
            elif line.startswith('[registry]'):
                registry_section = True
            elif registry_section:
                data.append(line)
        delete_start_menu_shortcut()
        delete_registry_entry(data)
        desktop = os.path.join(os.path.join(os.environ['USERPROFILE']), 'Desktop')
        desktop_shortcut = os.path.join(desktop, f"{program_name}.lnk")
        if os.path.exists(desktop_shortcut):
            os.remove(desktop_shortcut)
        messagebox.showinfo("Удаление", f"Программа {program_name} удалена")
else:
    return

def update_program_name_label():
    program_name = check_for_install_script()
    if program_name:
        program_name_label.config(text=f"Название программы: {program_name}")
    else:
        program_name_label.config(text="Название программы: (не указано)")

def browseDir(lab: tk.Label):
    dirlb = filedialog.askdirectory()
    install_directory = ""
    program_name = check_for_install_script()
    if program_name:
        file_path = 'install_script.txt'
        with open(file_path, 'r') as file:
            lines = file.readlines()
        for i, line in enumerate(lines):
            line = line.strip()
            if line.startswith('[dir]'):
                lines[i] = f"[dir]={dirlb}/kmeleon\n"
        with open(file_path, "w+") as file:
            file.writelines(lines)
    lab.config(text = f"{dirlb}/kmeleon")

def switchDir(win: tk.Tk):

```

```

install_directory = ""
program_name = check_for_install_script()
if program_name:
    file_path = 'install_script.txt'
    with open(file_path, 'r') as file:
        lines = file.readlines()
        for line in lines:
            line = line.strip()
            if line.startswith('[dir]'):
                install_directory = line.split('=')[1].strip()
label = tk.Label(win, text=install_directory)
return label
#lab.pack()

window = tk.Tk()

window.title("Universal Installator")
window.geometry('600x300')
window.resizable(width = False, height = False)

shrCutsCh = tk.BooleanVar(window, True)
mMenuCh = tk.BooleanVar(window, True)

icon = PhotoImage(file = "programs.png")
window.iconphoto(False, icon)
window.attributes("-alpha", 0.96)

# style = ttk.Style()
# style.theme_use("clam")
# style.configure("TButton", foreground="white", background="#161414", border-
width=1, relief="solid")

filename = PhotoImage(file = "a.png")
smaller_image=filename.subsample(3,3)

# C = Canvas(window, bg="blue", height=600, width=600)
# C.pack(fill = "both", expand = True)
# C.create_image( 0, 0, image = smaller_image,
#
#                 anchor = "nw")

background_label = Label(window,
                        image=smaller_image)

background_label.place(x=0,
                      y=0,
                      relwidth=1,
                      relheight=1)

program_name_label = ttk.Label(window,
                              text="Название программы: (не указано)",
                              font=("Arial", 12),

```

```

        borderwidth=1,
        relief="solid",
        background="#262C25",
        foreground="white",
        padding=8)
program_name_label.pack()

programDirLabel = switchDir(window)
programDirLabel.place(x = 50,
                      y = 198,
                      bordermode="outside")

update_program_name_label()

def changeOnHover(button, colorOnHover, colorOnLeave):

    button.bind("<Enter>", func=lambda e: button.config(
        foreground=colorOnHover, background=colorOnLeave))

    button.bind("<Leave>", func=lambda e: button.config(
        foreground=colorOnLeave, background=colorOnHover))

def changeOnHover1(button, colorOnHover, colorOnLeave):

    button.bind("<Enter>", func=lambda e: button.config(
        foreground=colorOnHover, background=colorOnLeave, text="Начать"))

    button.bind("<Leave>", func=lambda e: button.config(
        foreground=colorOnLeave, background=colorOnHover, text="Установить"))

install_button = Button(window,
                        text="Установка",
                        command=install_program,
                        cursor="hand1",
                        width=10,
                        height=1,
                        borderwidth=1,
                        relief="solid")

install_button.pack(anchor=CENTER, expand=1)
install_button.place(x = 50, y = 230)
changeOnHover1(install_button, "black", "white")

uninstall_button = Button(window,
                          text="Удалить",
                          command=uninstall_program,
                          cursor="hand1",
                          width=10,
                          height=1,
                          borderwidth=1,
                          relief="solid")

```

```

uninstall_button.pack(anchor=CENTER, expand=1)
uninstall_button.place(x = 480, y = 230)
changeOnHover(uninstall_button, "black", "white")

broweDirButton = Button(window,
                        text="Поиск",
                        command=lambda : browseDir(programDirLabel),
                        cursor="hand1",
                        width=10,
                        height=1,
                        borderwidth=1,
                        relief="solid")
broweDirButton.pack(anchor=CENTER, expand=1)
broweDirButton.place(x = 480, y = 198)
changeOnHover(broweDirButton, "black", "white")

shortCutsChBox = ttk.Checkbutton(window,
                                  text = "Создать ярлык на Рабочем столе",
                                  variable = shrCutsCh,
                                  cursor="hand1",
                                  onvalue = True,
                                  offvalue = False,
                                  )
shortCutsChBox.place(x = 50, y = 140)

mainMenuChBox = ttk.Checkbutton(window,
                                  text = "Создать ярлык в Главном Меню(Пуск)",
                                  variable = mMenuCh,
                                  cursor="hand1",
                                  onvalue = True,
                                  offvalue = False,
                                  )
mainMenuChBox.place(x = 50, y = 160)

window.mainloop()

```

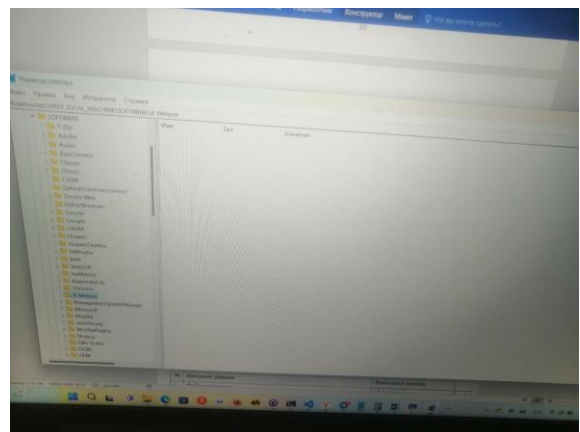
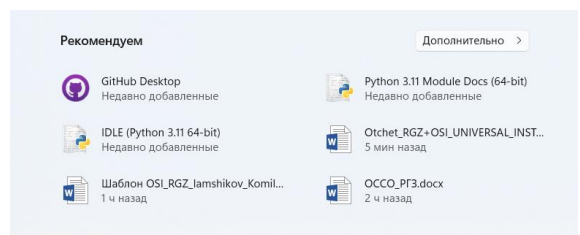
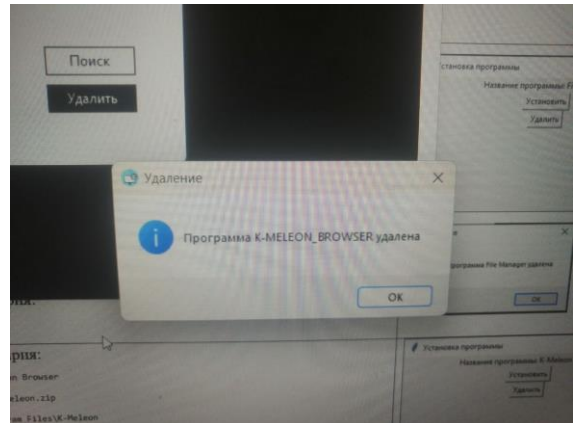
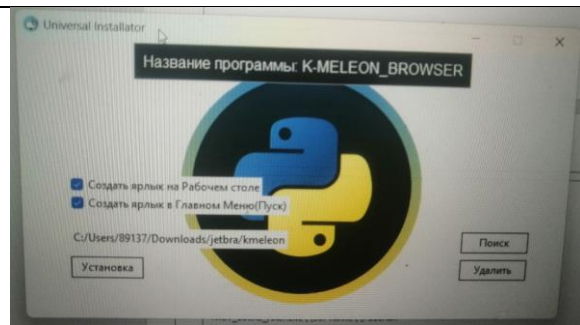
6. Результат тестирования исходной программы

| №  | Входные данные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Выходные данные |                  |                  |                  |                  |  |         |  |                  |      |                                                                         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|---------|--|------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <p>Производится установка с распаковкой архива, созданием ярлыка на рабочем столе и в главном меню, идет запись в реестр</p> <p>Файл сценария:</p> <pre>install_script.txt 1 [title]=K-MELEON_BROWSER 2 3 [archives]=KM.ZIP 4 5 [dir]=C:/Users/89137/Downloads/jetbra/kmeleon 6 7 8 9 [files] 10 AccessibleMarshal.dll Dir 11 chrome.manifest Dir 12 D3DCompiler_43.dll Dir 13 dependentlibs.list Dir 14 dependentlibs.list Dir 15 freebl3.chk Dir 16 freebl3.dll Dir 17 gkmedias.dll Dir 18 icudt52.dll Dir 19 icuin52.dll Dir 20 icuuc52.dll Dir 21 k-meleon.exe Dir 22 libEGL.dll Dir 23 libGLESv2.dll Dir 24 mozalloc.dll Dir 25 mozglue.dll Dir 26 mozjs.dll Dir 27 msvcpl100.dll Dir 28 msver100.dll Dir 29 nss3.dll Dir 30 nssckbi.dll Dir 31 nssdbm3.chk Dir 32 nssdbm3.dll Dir</pre> <p>Архив с программой:</p> <table><tr><td></td><td>KMzip</td><td></td><td>25.05.2024 21:30</td><td>Сжатая ZIP-папка</td></tr><tr><td></td><td>LICENSE</td><td></td><td>25.05.2024 21:30</td><td>Файл</td></tr></table> |                 | KMzip            |                  | 25.05.2024 21:30 | Сжатая ZIP-папка |  | LICENSE |  | 25.05.2024 21:30 | Файл | <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> |
|    | KMzip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 25.05.2024 21:30 | Сжатая ZIP-папка |                  |                  |  |         |  |                  |      |                                                                         |
|    | LICENSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | 25.05.2024 21:30 | Файл             |                  |                  |  |         |  |                  |      |                                                                         |

## 2. Производится деинсталляция программы

Файл сценария:

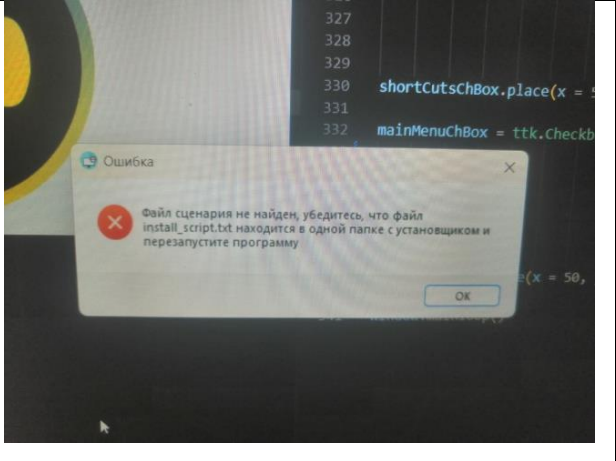
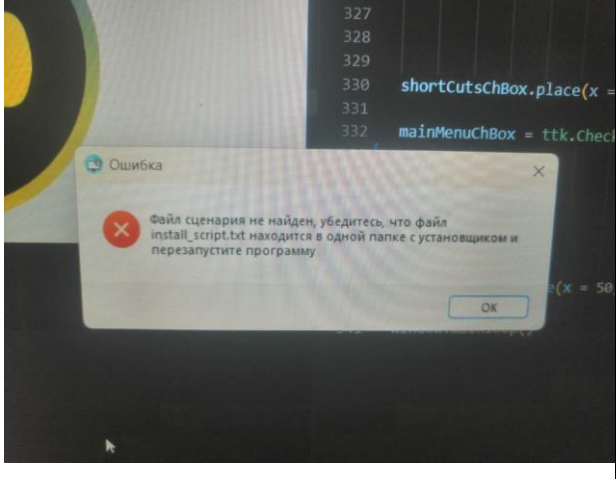
```
install_script.txt
1 [title]=K-MELEON_BROWSER
2
3 [archives]=KM.ZIP
4
5 [dir]=C:/Users/89137/Downloads/jetbra/kmeleon
6
7
8
9 [files]
10 AccessibleMarshal.dll Dir
11 chrome.manifest Dir
12 D3DCompiler_43.dll Dir
13 dependentlibs.list Dir
14 dependentlibs.list Dir
15 freebl3.chk Dir
16 freebl3.dll Dir
17 gkmedias.dll Dir
18 icudt52.dll Dir
19 icuin52.dll Dir
20 icuuc52.dll Dir
21 k-meleon.exe Dir
22 libEGL.dll Dir
23 libGLESv2.dll Dir
24 mozalloc.dll Dir
25 mozglue.dll Dir
26 mozjs.dll Dir
27 msvcpr100.dll Dir
28 msvcpr100.dll Dir
29 nss3.dll Dir
30 nssckbi.dll Dir
31 nssdbm3.chk Dir
32 nssdbm3.dll Dir
```

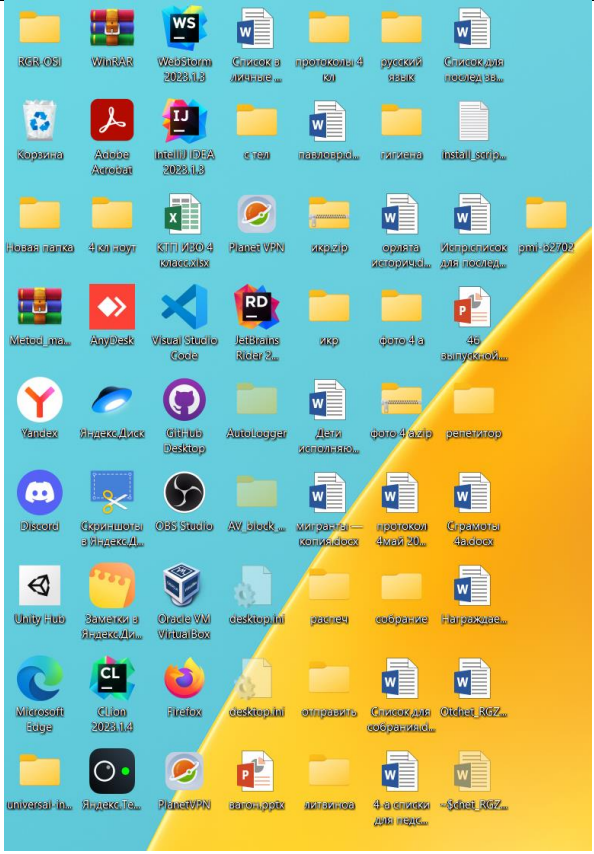
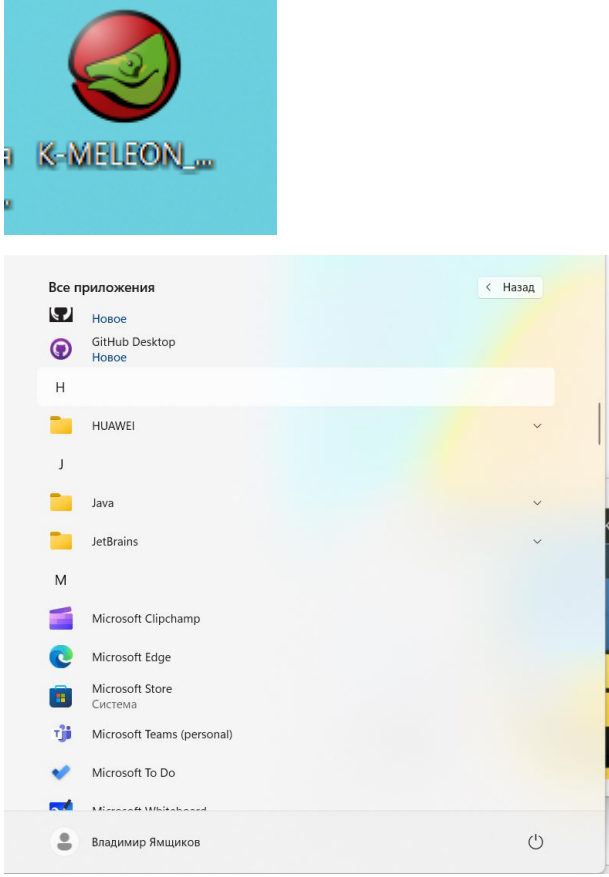


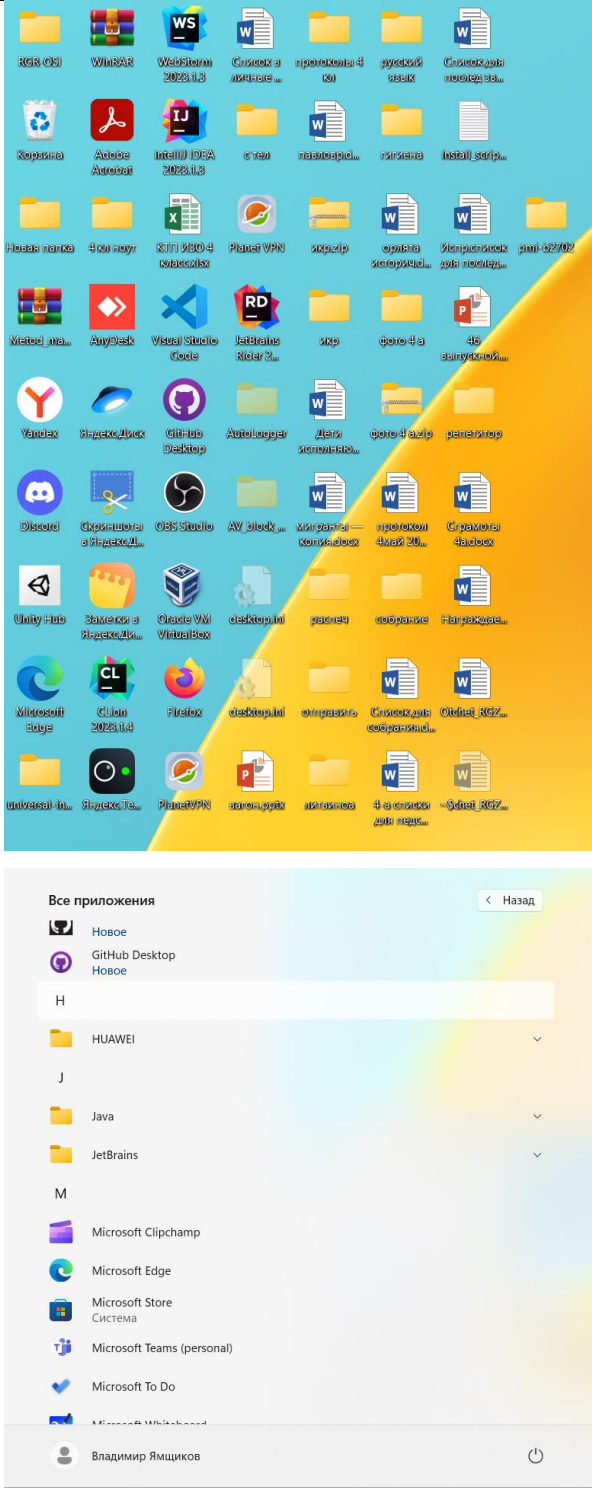
Программа успешно удалена

## 3. Файл сценария такой же, что и в тесте №3 Архив с программой: отсутствует

FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'KM.ZIP'

|    |                                                   |                                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Файл сценария отсутствует                         |                           |
| 5. | Из файла сценария были удалены некоторые сведения | UnboundLocalError: cannot access local variable 'install_directory' where it is not associated with a value |
| 6. | Файл сценария отсутствует при удалении программы  |                          |

|                                                                     |                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>7. Галочка стоит только при создании ярлыка в главном меню</p>   |  <p>Результат: ярлык на рабочем столе не был создан</p> |
| <p>8. Галочка стоит только при создании ярлыка на рабочем столе</p> |                                                        |

|    |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                         | <p>Результат: ярлык на рабочем столе создаётся, а в главном меню - нет</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9. | Галочка не выставляется |  <p>The screenshot shows a Windows 10 desktop with a blue background and a large yellow diagonal graphic. The desktop is cluttered with numerous icons, including folders like 'RGA_OBI', 'WinRAR', 'WebStorm 2023.1.3', 'Список в личные...', 'проекты 4', 'русский язык', 'Список для...', 'Корзина', 'Adobe Acrobat', 'Intel® DCA 2023.1.3', 'сген', 'память...', 'гитхаб', 'install strip...', 'Новая папка', '4 в 1', 'XITP ID-4', 'Planet VPN', 'схем', 'оригинал', 'Исторический...', 'rmi-02/02', 'Mistral_mia...', 'AnyDesk', 'Visual Studio Code', 'JetBrains Rider 2...', 'ихр', 'фото 4 в', '4 в...', 'Yandex', 'Yandex.Disk', 'GitHub Desktop', 'AutoLogger', 'Дети', 'фото 4 в', 'панетер', 'Discord', 'Скриншоты с Яндекса...', 'OBS Studio', 'AV block...', 'Миграция...', 'проект 4 в', 'Грамоты 4 в', 'Unity Hub', 'Заметки в Яндексе...', 'Oracle VM VirtualBox', 'desktop.ini', 'расчет', 'собрание', 'Панетер...', 'Microsoft Edge', 'Clion 2023.1.4', 'Firefox', 'desktop.ini', 'отчеты', 'Список для...', 'Older 202...', 'Universal-Id...', 'Яндекс.Теле...', 'PlanetVPN', 'заявка...', 'матрица', '4 в список...', 'JetBrains...'</p> <p>The Start menu is open, showing a list of applications under the heading 'Все приложения'. The list includes: 'Новое', 'GitHub Desktop', 'HUAWEI', 'Java', 'JetBrains', 'Microsoft Clipchamp', 'Microsoft Edge', 'Microsoft Store', 'Система', 'Microsoft Teams (personal)', 'Microsoft To Do', and 'Владимир Ямщиков'. A search bar is visible at the top of the Start menu.</p> <p>Результат: ярлык на рабочем столе и в главном меню не создается</p> |

| Назначение теста                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Правильный файл сценария и наличие архива, проверка инсталляции программы                           |
| 2) Проверка деинсталляции программы                                                                    |
| 3) Неправильные входные данные при установке                                                           |
| 4) Неправильные входные данные при установке                                                           |
| 5) Неправильные входные данные при установке                                                           |
| 6) Неправильные входные данные при удалении                                                            |
| 7) Проверка правильности установки программы при выставлении флага создания программы в главном меню   |
| 8) Проверка правильности установки программы при выставлении флага создания программы на рабочем столе |
| 9) Проверка правильности установки программы при невыставлении флагов                                  |

## 7. Заключение

В процессе выполнения данной расчётно-графической работы нам удалось разработать универсальный инсталлятор, который способен осуществлять как установку, так и деинсталляцию пакетов выбранной программы. Программа собирается и устанавливается на компьютер в виде файла с расширением .exe, что подтверждает её корректную работу.

В процессе разработки этой программы мы смогли реализовать процесс инсталляции и деинсталляции программы, создав при этом такие необходимые функции, как функция копирования файлов из одной директории в другую, распаковка архивов различных форматов, возможность создания ярлыка на рабочем столе и в системном меню "Пуск", а также смогли создать функцию, осуществляющую изменение реестра операционной системы. Кроме этого, мы реализовали проверку наличия нужных нам файлов. Была освоена графическая библиотека Tkinter, с помощью которой мы сумели создать графический интерфейс для нашего универсального инсталлятора, что значительно упрощает использование программы.

Основным результатом работы стало создание удобного и интуитивно понятного инсталлятора, который способен выполнять основные операции установки и деинсталляции программы и который может быть использован для установки любого программного обеспечения.

В дальнейшем, мы планируем продолжить работу над данным проектом, чтобы сделать его ещё больше совершенным и максимально похожим на компонент операционной системы.

#### **8. Список использованных источников**

1. Руководство по работе с Tkinter - <https://metanit.com/python/tkinter/>
2. winreg — Windows registry access- <https://docs.python.org/3/library/winreg.html>
3. The winshell module - <https://winshell.readthedocs.io/en/latest/>
4. Запись и чтение архивных zip-файлов - <https://metanit.com/python/tutorial/4.7.php?ysclid=lw58k8oomj963356748>
5. Библиотека rarfile - <https://rarfile.readthedocs.io/api.html>
6. Shutil – High-level file operations- <https://docs.python.org/3/library/shutil.html>
7. OS module in Python with examples- <https://www.geeksforgeeks.org/os-module-python-examples/?ysclid=lw58qhege3485382882>
8. Python operates using WIN32COM modules - <https://programmersought.com/article/76229988484/>
9. Loguru - <https://pypi.org/project/loguru/>
10. Argparse - <https://docs.python.org/3/library/argparse.html>
11. How to use images as background in Tkinter - [How To Use Images as Backgrounds in Tkinter? - GeeksforGeeks](#)
12. TTK Button- <https://ultrapythonic.com/ttk-button/>